Canvas do projeto

Framework RME — risco, mitigação e evidência. Governança de sistemas de IA · Pesquisa Aplicada · PUCPR.

PROBLEMA · OS TRÊS ELOS QUE FALTAM

Elo 1 · vínculo ausente

A organização lista riscos e lista controles, mas não registra qual controle trata qual risco, nem quem responde por ele.

Elo 2 · eficácia e custo não medidos

Não há prova de que a mitigação está em vigor, nem comparação entre o custo previsto e o efetivamente empregado.

Elo 3 · sem observação pós-implantação

A avaliação de risco envelhece: nada devolve a mitigação à análise quando o sistema muda, falha ou causa dano.

COMPONENTES DO ARTEFATO

C1 · Modelo de vínculo

Liga risco, mitigação, responsável, evidência e custo, com duas dimensões de status: progresso e verificação.

Elo 1 Elo 2

C2 · Catálogo de mitigações

40 medidas curadas da base de Saeri et al. (2025), sob CC BY 4.0, com risco-alvo, evidência esperada, custo e incerteza atribuídos pelo grupo.

Elo 1

C3 · Protocolo de monitoramento

Definição operacional de evento adverso, cinco gatilhos de reavaliação e intervalo de revisão por faixa de risco: 90, 180 e 365 dias.

Elo 3

C4 · Protótipo funcional

Laravel 13 · React 19 · Inertia · PostgreSQL 18. Trilha de auditoria somente de inclusão e relatório de rastreabilidade por sistema.

Elo 2 Elo 3

Atores

- Usuário — autentica
- Equipe técnica — cadastra, vincula, comprova e verifica
- Monitor de produção — registra eventos e mudanças
- Gestor de produto — reavalia os vínculos revertidos
- Conformidade e jurídico — acompanha e exporta
- Auditor independente — lê a trilha pelo relatório
- Agendador — reverte os vínculos vencidos, sem autor

Critérios de sucesso e resultados

- **OE1** concordância entre anotadores sobre o risco-alvo das mitigações: alfa de Krippendorff com distância MASI de **0,527** (IC 95% 0,389–0,646), abaixo do mínimo de 0,667 e relatado como está.
- **OE2** o modelo comporta mitigações associadas a múltiplos riscos sem adaptar a arquitetura: **atendido**.
- **OE3** definição de evento adverso validada por especialistas: **não verificado**.
- **OE6** validade de conteúdo do artefato pelo painel: **não verificado**.

Escopo e limitações

- O painel de especialistas foi planejado e **não executado**: protocolo, banco de 21 itens e cálculo do CVR ficam prontos para uma execução futura.
- Catálogo limitado a 40 mitigações, recortadas para a organização que **implanta e opera** sistemas de IA, e não para quem desenvolve modelos de fronteira.
- Autorização permissiva no protótipo: papéis de acesso ficam para trabalho futuro.
- Em produção, a reversão por vencimento depende de um agendamento no servidor.